



Pengolahan Citra

Operasi Geometrik & Spatial Filtering pada
Citra Digital



Tujuan Pembelajaran

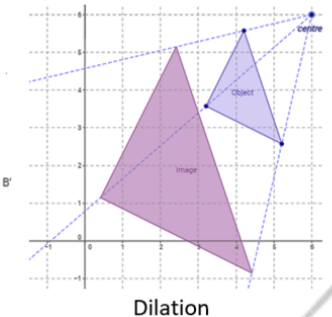
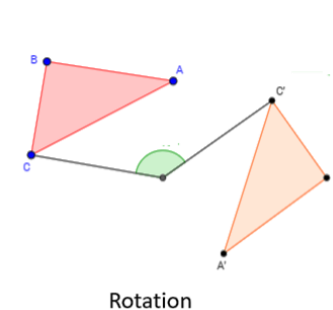
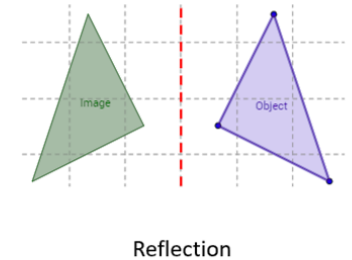
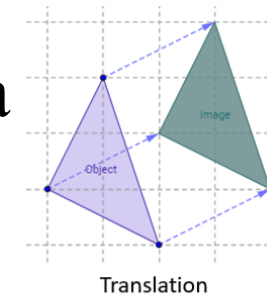
1. Menjelaskan konsep transformasi geometrik pada citra.
2. Melakukan translasi, rotasi, scaling, dan flipping menggunakan Python.
3. Memahami prinsip spatial filtering (konvolusi pada citra).
4. Menerapkan filter smoothing dan sharpening menggunakan kernel.

Konsep Dasar Transformasi Citra

- Transformasi geometrik mengubah posisi piksel.
 - Translasi (geser posisi)
 - Rotasi (putar gambar)
 - Scaling (ubah ukuran)
 - Flipping (pencerminan)
- Tidak mengubah nilai intensitas piksel, tapi hanya mengubah koordinatnya



Coordinate
Transformation



Koordinat dan Transformasi

- Representasi koordinat piksel (x, y).
- Transformasi dinyatakan dalam bentuk matriks homogen:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & tx \\ c & d & ty \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Matriks di atas memungkinkan kombinasi rotasi, translasi, scaling.

Jenis Operasi Geometrik

Jenis	Fungsi	Contoh Fungsi di OpenCV
Translasi	Menggeser posisi citra	cv2.warpAffine()
Rotasi	Memutar citra terhadap pusat	cv2.getRotationMatrix2D()
Scaling	Mengubah ukuran	cv2.resize()
Flipping	Mencerminkan citra	cv2.flip()

Contoh Kode: Scaling dan Rotasi

```
1 import cv2
2
3 img = cv2.imread('lenna.png')
4
5 # Scaling
6 scaled = cv2.resize(img, None, fx=1.5, fy=1.5, interpolation=cv2.INTER_LINEAR)
7
8 # Rotasi
9 (h, w) = img.shape[:2]
10 M = cv2.getRotationMatrix2D((w/2, h/2), 45, 1.0)
11 rotated = cv2.warpAffine(img, M, (w, h))
12
13 cv2.imshow('Rotated', rotated)
14 cv2.waitKey(0)
```

Pengantar Spatial Filtering

- **Filtering:** memodifikasi nilai intensitas piksel berdasarkan tetangganya.
- Biasa disebut spatial convolution.
- Umum untuk:
 - Menghaluskan (smoothing)
 - Menajamkan (sharpening)
 - Deteksi tepi (edge detection)
- Didasarkan pada kernel (matriks kecil 3×3 , 5×5 , dll)

Konsep Konvolusi

- Operasi konvolusi 2D:
 - $f(x, y)$ = citra asli
 - $w(s, t)$ = kernel/filter
 - $g(x, y)$ = citra hasil

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) \cdot f(x - s, y - t)$$

Contoh Kernel

Jenis Filter	Kernel	Tujuan Utama
Mean Filter	$K = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	Mengurangi <i>noise</i> (derau) dengan menghitung nilai rata-rata piksel tetangga.
Gaussian Filter	Contoh Matriks 3×3 dengan $\sigma \approx 0.8$ (setelah normalisasi): $K \approx \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	Mengurangi <i>noise</i> dengan pembobotan Gaussian (piksel pusat diberi bobot terbesar), menghasilkan efek yang lebih lembut daripada <i>Mean Filter</i> .
Laplacian	$K = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ atau $K = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	Deteksi perubahan intensitas cepat (tepi) dan sering digunakan untuk penajaman citra (sebagai operator orde kedua).
Sobel X	$K_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	Menghitung gradien intensitas piksel dalam arah horizontal (mendeteksi tepi vertikal).

Contoh Kode Filtering

```
1 import cv2
2 import numpy as np
3
4 img = cv2.imread('lenna.png', 0)
5
6 # Mean filter (blur)
7 blur = cv2.blur(img, (3,3))
8
9 # Gaussian filter
10 gaussian = cv2.GaussianBlur(img, (5,5), 0)
11
12 # Sharpening (manual kernel)
13 kernel = np.array([[0,-1,0],[-1,5,-1],[0,-1,0]])
14 sharpen = cv2.filter2D(img, -1, kernel)
15
16 cv2.imshow('Sharpened', sharpen)
17 cv2.waitKey(0)
```

Perbandingan Spatial Filtering

Filter	Tujuan	Contoh Aplikasi
Smoothing	Mengurangi noise	Foto low light
Sharpening	Menonjolkan tepi	Deteksi obyek
Edge Detection	Menemukan batas	Computer Vision (deteksi garis, kontur)

Mini Praktikum

- Terapkan rotasi 30° , scaling 0.75x, smoothing, sharpening.
- Tampilkan hasil dalam 4 panel gambar = (asli, rotasi, blur, sharpen).

Tugas Mandiri

- Tugas: Implementasi 4 jenis filter (Mean, Gaussian, Laplacian, Sobel)
- Analisis: filter mana paling baik memperjelas tepi objek.

Kesimpulan

- Operasi geometrik mengubah koordinat piksel.
- Spatial filtering mengubah nilai piksel berdasarkan lingkungan.
- Keduanya dasar dari enhancement dan segmentasi.

Referensi

- 1. Gonzalez & Woods - Digital Image Processing (4th ed.)
- 2. Adrian Rosebrock - Practical Python and OpenCV
- 3. docs.opencv.org
- 4. scikit-image.org/docs